La evolución histórica de las tecnologías web.

Esteban Mauricio Calderon Bayona

Universidad de Santander

Programacion web

Jhonatan Castillo

03/02/2026

Aspecto	Web 1.0 (Web estática)	Web 2.0 (Web social e interactiva)	Web 3.0 (Web semántica e inteligente)
Período aproximado	1990 – 2004	2004 – presente	Emergente
Descripción general	Web informativa y de solo lectura	Web participativa y colaborativa	Web inteligente y descentralizada
Rol del usuario	Usuario pasivo	Usuario activo (crea y comparte contenido)	Usuario con control de sus datos
Tipo de contenido	Contenido estático	Contenido dinámico y generado por usuarios	Contenido personalizado e inteligente
Comunicación	Unidireccional	Bidireccional y colaborativa	Multidireccional y automatizada
Interactividad	Muy baja	Alta	Muy alta
Tecnologías principales	HTML básico	HTML, CSS, JavaScript, blogs, wikis	Web semántica, inteligencia artificial, blockchain
Participación social	Nula	Alta (redes sociales, foros, comunidades)	Descentralizada
Control de la información	Centralizado en el emisor	Centralizado en plataformas digitales	Descentralizado
Aplicaciones comunes	Páginas institucionales y directorios web	Redes sociales, blogs, plataformas multimedia	dApps, contratos inteligentes, NFTs
Objetivo principal	Difundir información	Conectar usuarios y compartir contenido	Personalizar servicios y empoderar al usuario

La World Wide Web ha evolucionado de forma progresiva, dando lugar a distintas generaciones conocidas como Web 1.0, Web 2.0 y Web 3.0. Cada una refleja una de estas refleja cambios tecnológicos, sociales y comunicativos que ha transformado la manera en que los usuarios acceden, producen e interactúan con la información digital. El presente trabajo tiene como objetivo investigar y comprender las diferencias entre estas tres generaciones de la web para contextualizar la evolución histórica de las tecnologías web, basándose en diversas fuentes especializadas (1)(2)(3).

- La Web 1.0: La web estática

La Web 1.0 corresponde a la primera etapa de la evolución del internet y se caracteriza por ser una web informativa y estática. En esta fase, los usuarios tenían un rol pasivo, ya que solo podían leer la información disponible de interactuar o modificar el contenido (1)(2).

Entre sus principales características se destacan:

1. Contenido estático basado en HTML simple, sin actualizaciones frecuentes (1).

2. Comunicación unidireccional, donde el emisor publicaba información y el usuario solo la consumía (2).
3. Ausencia de interacción social o participación del usuario (3).
4. Uso común en paginas institucionales, portales informativos y directorios web (1).

Según Niaxus, la web 1.0 sentó de la comunicación digital, pero no permitía la personalización ni la colaboración entre usuarios (3).

- La Web 2.0: La web social e interactiva

La Web 2.0 surge como una evolución significativa al permitir la participación activa de los usuarios. En esta etapa, las personas no solo consumen información, sino que también la crean y la comparten, convirtiéndose en protagonistas del entorno digital (1)(2)(3).

Sus características principales incluyen:

1. Contenido generado por los usuarios, como publicaciones, comentarios, imágenes y videos (1).
2. Alta interactividad mediante blogs, redes sociales, foros y wikis (2).
3. Comunicación bidireccional y colaborativa (1)(2).
4. Uso de las tecnologías dinámicas que facilitan la actualización constante de los contenidos.

De acuerdo con los Niaxus, esta generación transformó internet en una plataforma social, impulsando modelos de negocios digitales y comunidades virtuales (3).

- La Web 3.0: La web semántica e inteligente

La Web 3.0 representa una etapa más avanzada de la evolución de la web, enfocada en la comprensión del significado de la información y en la personalización de las experiencias del usuario. Esta generación busca que las máquinas interpreten los datos de forma inteligente, ofreciendo resultados más precisos y relevantes (2)(3).

Entre sus principales características se encuentran:

1. Uso de la web semántica para interpretar el contexto y el significado de los datos (1).
2. Integración de inteligencia artificial para personalizar contenidos y servicios (2).
3. Mayor descentralización del control de la información mediante tecnologías como blockchain (2)(3).
4. Desarrollo de las aplicaciones descentralizadas y sistemas más seguros y autónomos (4).

Según We Are Folly, la Web 3.0 pretende devolver al usuario el control de sus datos y crear una internet más inteligente y eficiente (2).

La evolución de la web desde la Web 1.0 hasta la Web 3.0 evidencia un proceso continuo de innovación tecnológica y social. La Web 1.0 permitió el acceso inicial a

la información digital (1)(2); la Web 2.0 impulsó la interacción, la colaboración y la creación de contenido por parte de los usuarios (1)(3); y la Web 3.0 busca una web más inteligente, semántica y descentralizada, centrada en el control de los datos y la personalización de la experiencia digital (2)(3).

Comprender estas diferencias resulta fundamental para analizar el desarrollo histórico de las tecnologías web y su impacto en la sociedad actual.

1. ¿Qué cambio entre generaciones te parece más significativo?

El cambio más importante fue de Web 1.0 a Web 2.0, porque los usuarios dejaron de ser solo consumidores de información y empezaron a crear y compartir contenido, lo que hizo que la web fuera más interactiva y social.

2. Ventajas y desventajas de cada generación

Web 1.0:

Ventajas: Simple y rápida.

Desventajas: No hay interacción ni colaboración.

Web 2.0:

Ventajas: Interactiva y colaborativa, permite crear contenido.

Desventajas: Depende de grandes plataformas y puede afectar la privacidad.

Web 3.0:

Ventajas: Control de datos, personalizada y segura.

Desventajas: Más compleja y menos accesible para todos.

3. ¿Cómo crees que será la Web 4.0?

La Web 4.0 será más inteligente y conectada, usando IA, realidad aumentada y dispositivos inteligentes. Ofrecerá experiencias personalizadas y automáticas, pero habrá que cuidar la privacidad y la ética.

4. ¿Qué rol juega el desarrollador web en esta evolución?

El desarrollador crea sitios y apps cada vez más complejos, seguros y útiles. Debe aprender nuevas tecnologías y cuidar la privacidad de los usuarios, adaptándose a cada generación de la web.

Referencias

1. Argored. (s. f.). *Diferencias entre web 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0*. https://www.argored.es/diferencias-entre-web-1-0-2-0-3-0-y-4-0/
2. We Are Folly. (s. f.). *Web 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0: evolución de la web*. https://wearefolly.com/web-1-0-2-0-3-0-y-4-0/
3. Niaxus. (2024, 25 de junio). *Historia y evolución de la web: de la 1.0 a la 5.0*. https://niaxus.com/2024/06/25/historia-y-evolucion-de-la-web-de-la-1-0-a-la-5-0/